Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas de Bases de Datos 2



Informe - Proyecto Final

No. Registro - Nombre
201831260 - Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Octubre de 2026.

Índice

1. Requisitos previos....3
2. Navegación principal....3
3. Carga de datos....4
3.1 Carga individual....4
3.2 Carga masiva....6
4. Dashboard....8
5. Consultas MongoDB....8
5.1 Selección de consulta....9
5.2 Filtros....10
5.3 Resultados....11
5.4 Consulta ejecutada....12
6. Explorador de Grafos Neo4j....14
6.1 Selección de consulta Cypher....14
6.2 Filtros específicos....16
6.3 Visualización....16
6.4 Consulta ejecutada....17
7. Consultas Guardadas....17
8. Buenas prácticas....18
9. Solución de problemas....18

Manual de usuario

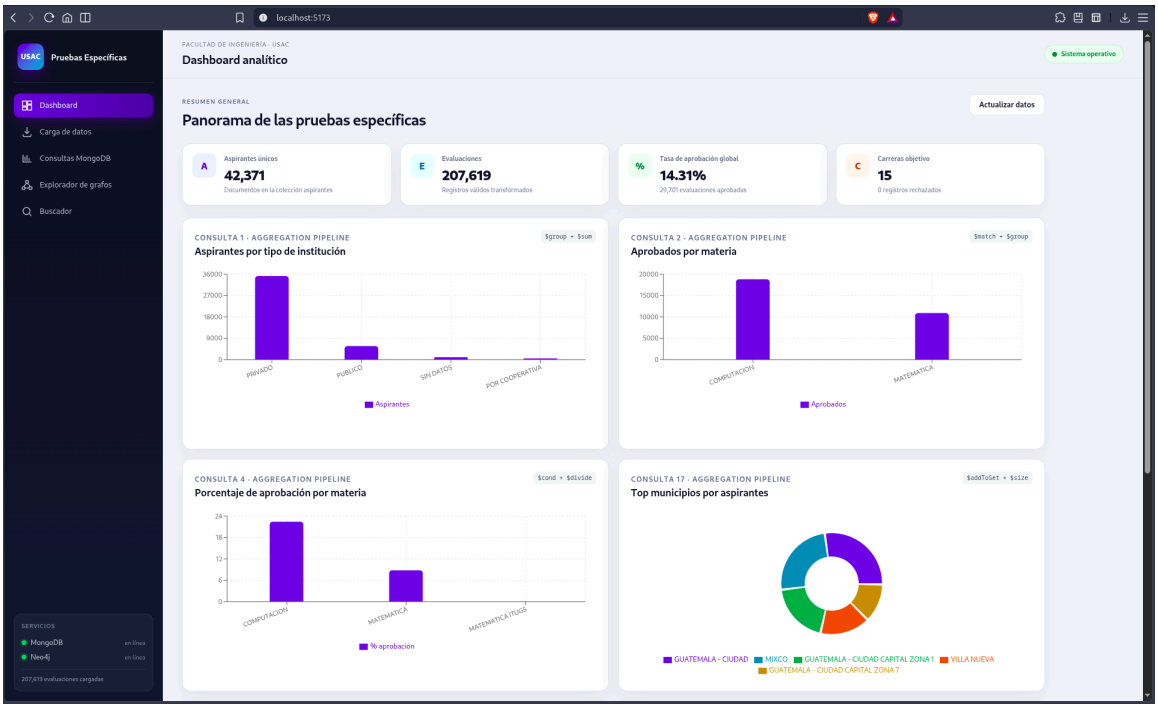
Este manual describe el uso de la aplicación web para la gestión, visualización y análisis de pruebas específicas USAC en MongoDB y Neo4j. La aplicación permite cargar CSV, verificar datos, ejecutar 20 consultas MongoDB y 7 consultas Cypher y exportar resultados.

1. Requisitos previos

- Conexión a internet.
- Navegador Web: Chrome, Firefox, Brave u otro.
- Entrar a la url: http://localhost:5173
- Acceso a datos csv, se encuentran adjuntos a este documento en etl/entradas

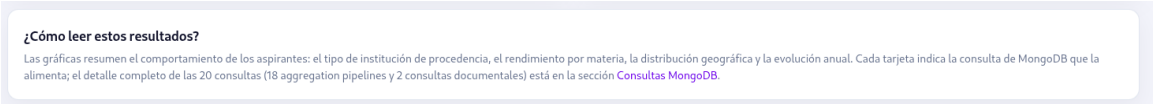
2. Navegación principal

Al ingresar a la url, no necesita credenciales, al ingresar a la url proporcionada podrá ver inmediatamente el dashboard de datos, en donde podrá ver información relevante, cómo: Aspirantes por tipo de institución, aprobados por materia, porcentaje de aprobación por materia, municipios por aspirantes.



Es relevante mencionar que las consultas mostradas en el dashboard no siguen un correlativo, esto es porque por análisis se considera estos datos los más relevantes de las 20 consultas propuestas,

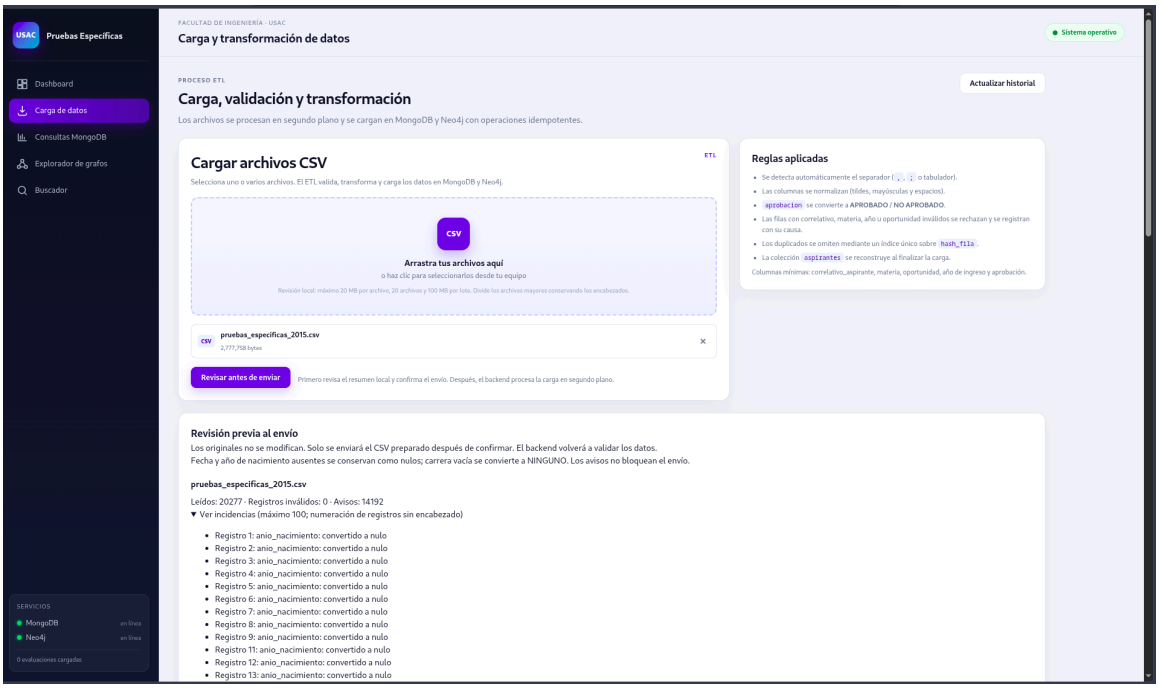
para ver más información en la parte inferior se indica que las demás consultas pueden verse en el siguiente apartado, existiendo un botón que dirige automáticamente.



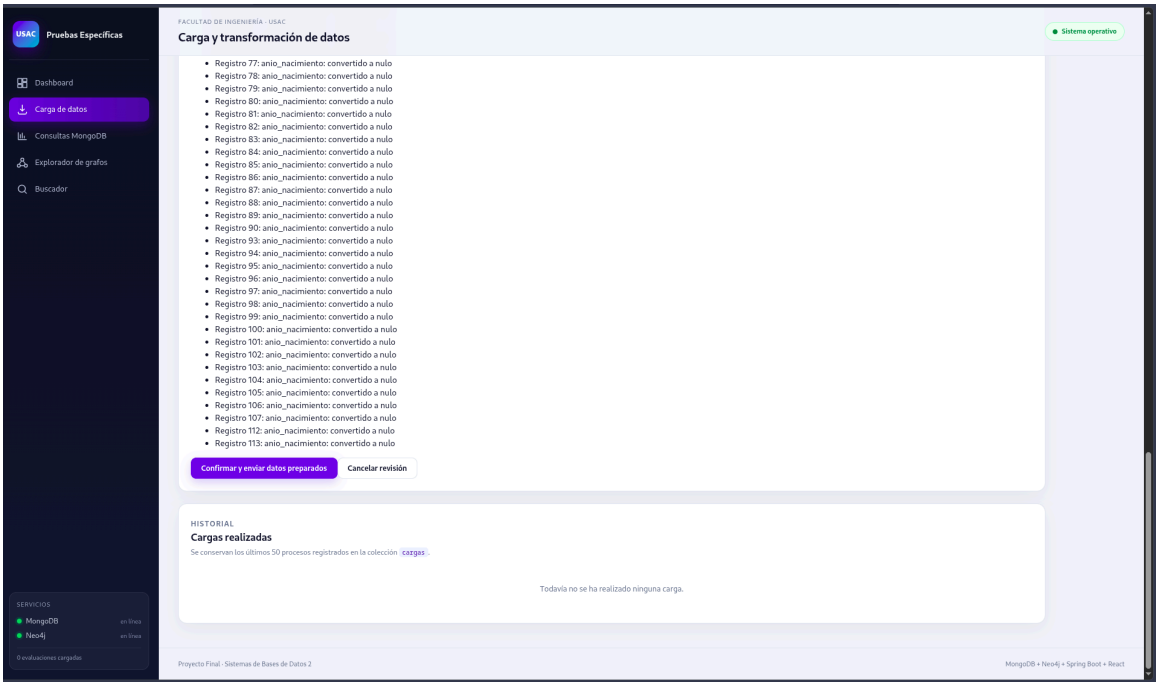
3. Carga de datos

3.1 Carga individual

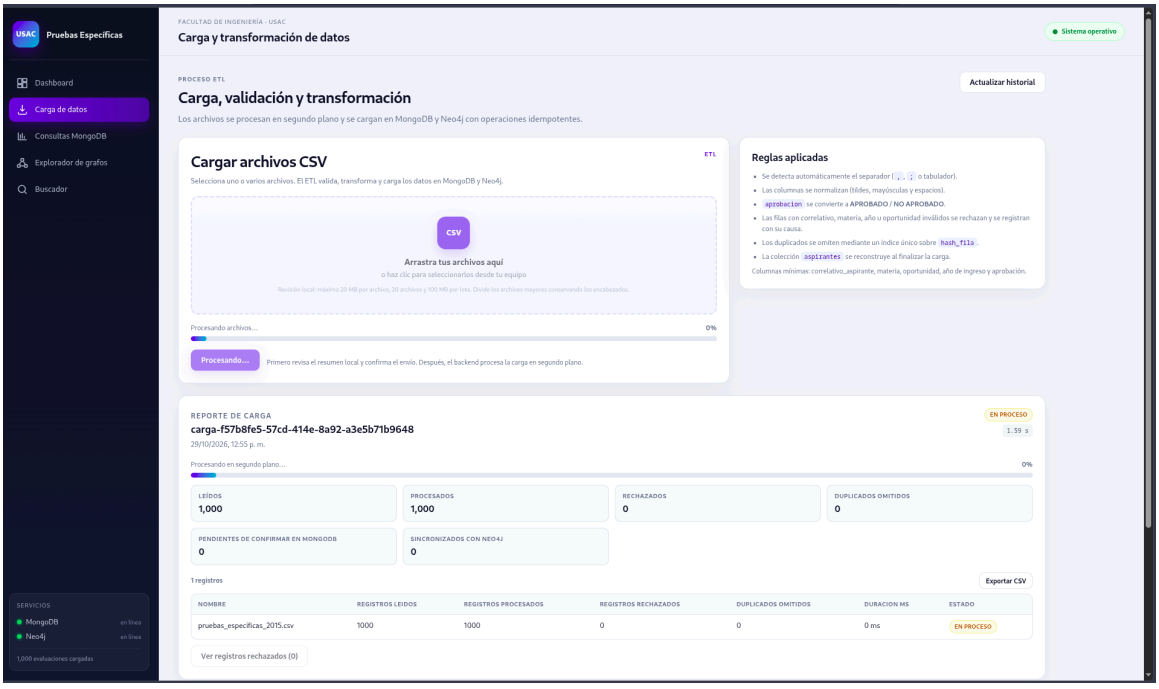
Puede arrastrar un archivo de su directorio hacia el apartado que se indica en la siguiente imagen



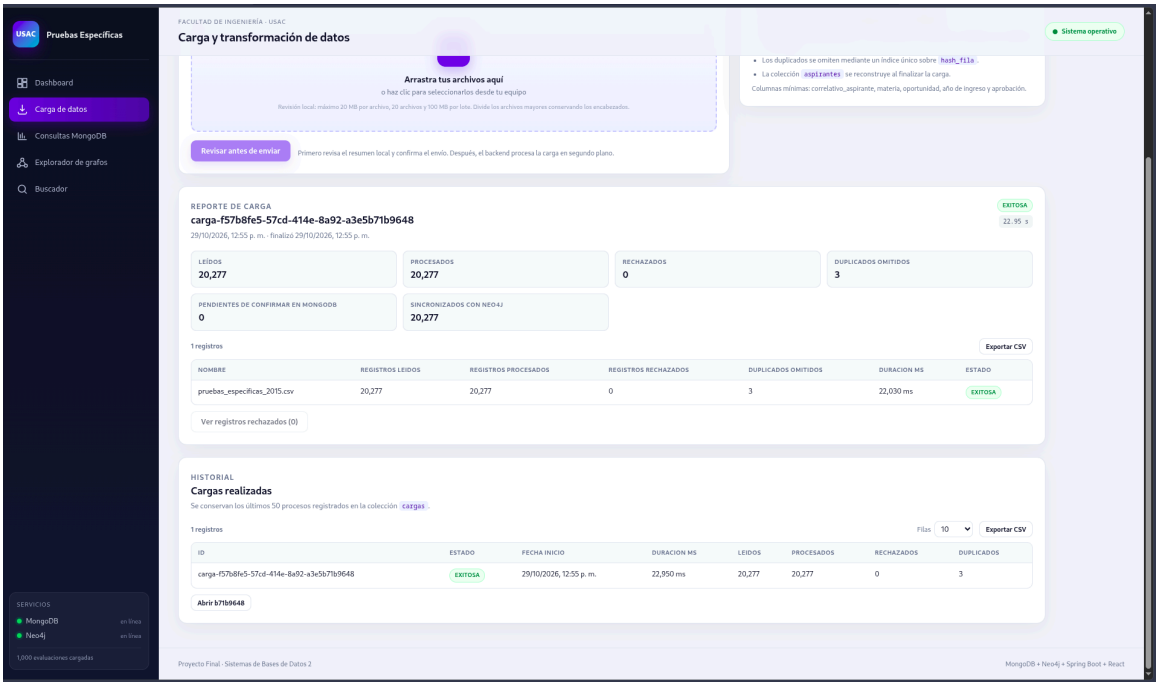
Al cargar, se podrá visualizar en la parte inferior un log de información respecto a los datos, resultados de normalización, dónde podrá elegir si continuar con la carga de archivos



Al continuar con la carga de datos, se verá esta pantalla en la cual se puede ver el progreso de carga de archivos

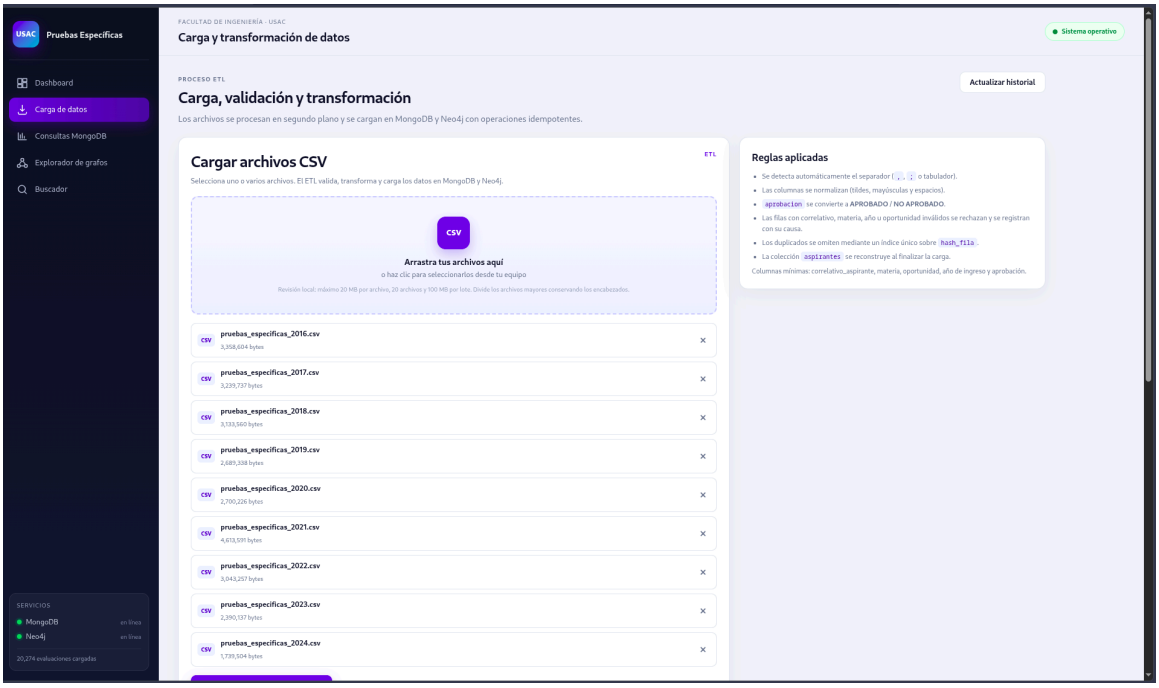


Al finalizar, podrá ver el resultado en la parte inferior la cual indica que la carga de datos fue exitosa

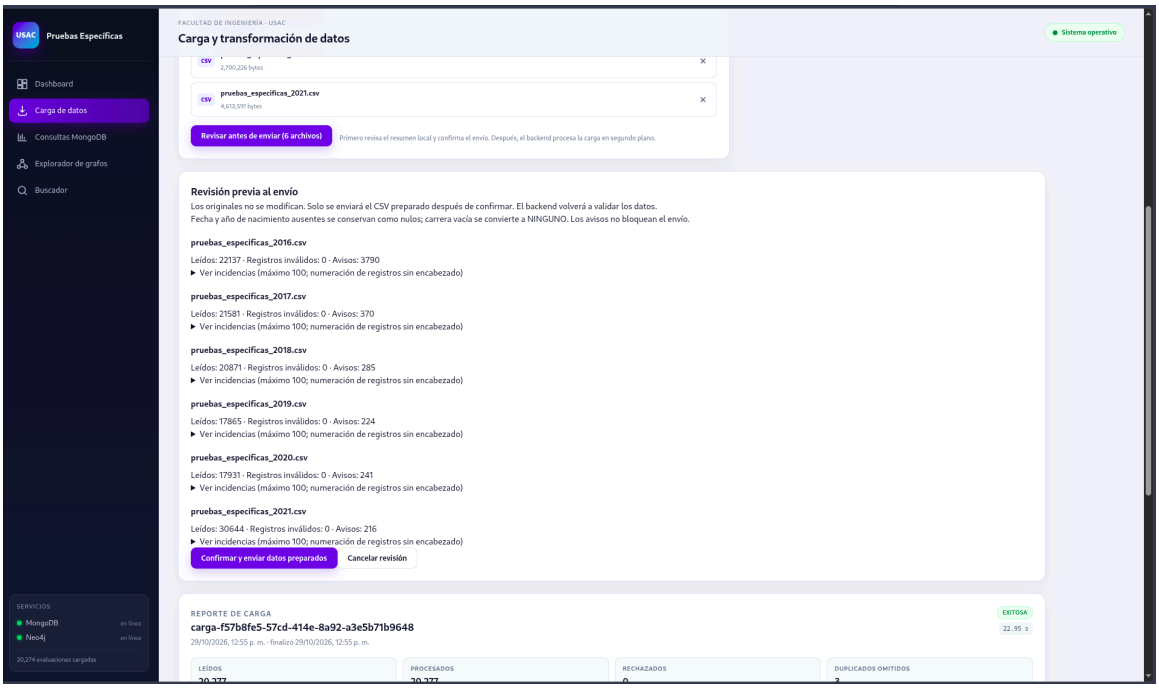


3.2 Carga masiva

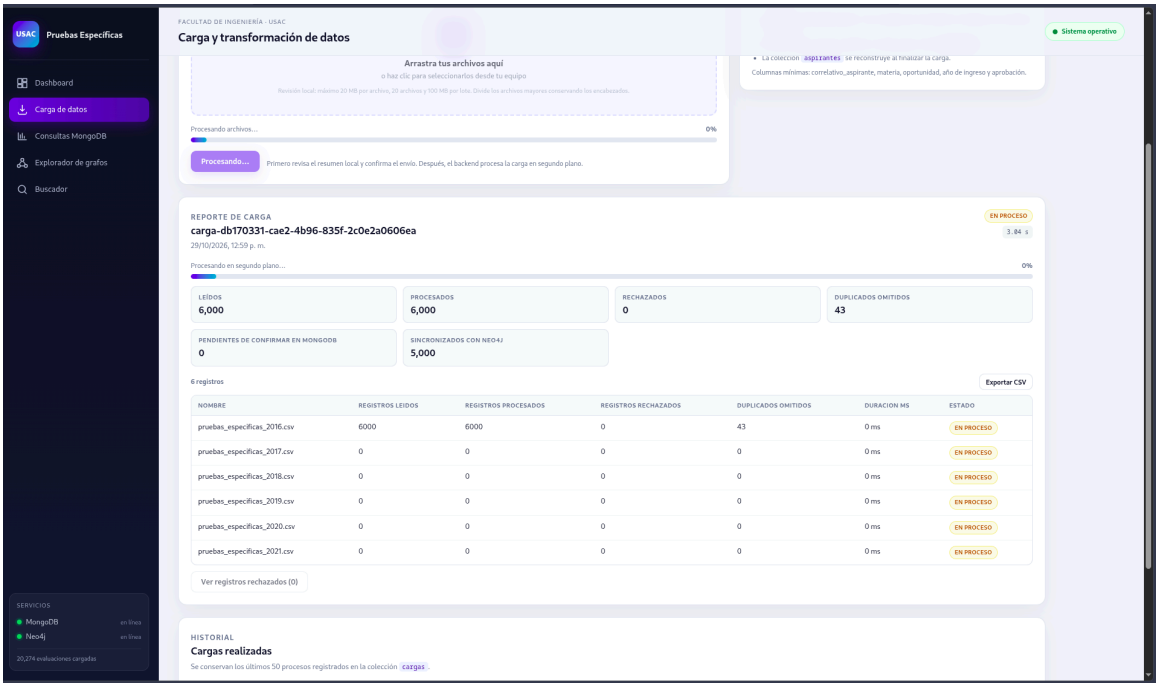
Para la carga de datos masiva, se sigue el mismo procedimiento que el punto anterior, pero acá se puede subir más de un archivo .csv, debe arrastrarlos al espacio que se indica



Posteriormente aparecerá en la parte inferior el listado de archivos a revisar, aparecerá un registro de los cambios de normalización realizado



Si todo está correcto debe de continuar con el proceso de carga de archivos, aparecerá la barra de progreso

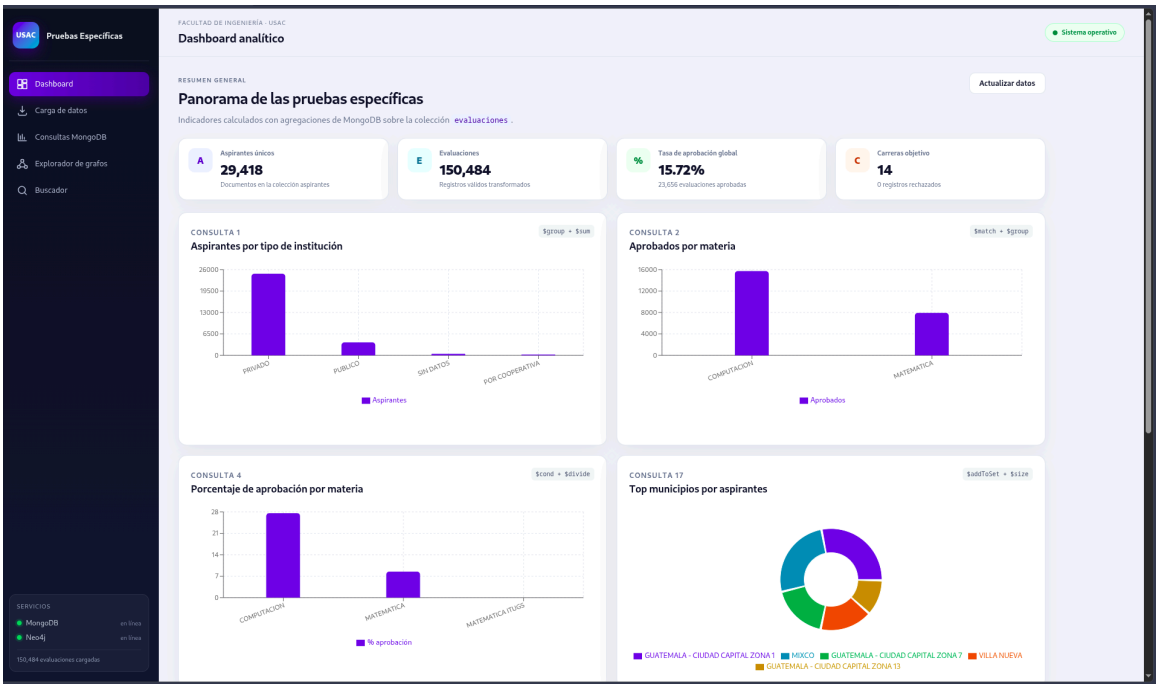


Al finalizar la carga de datos, se mostrará un mensaje informativo.



4. Dashboard

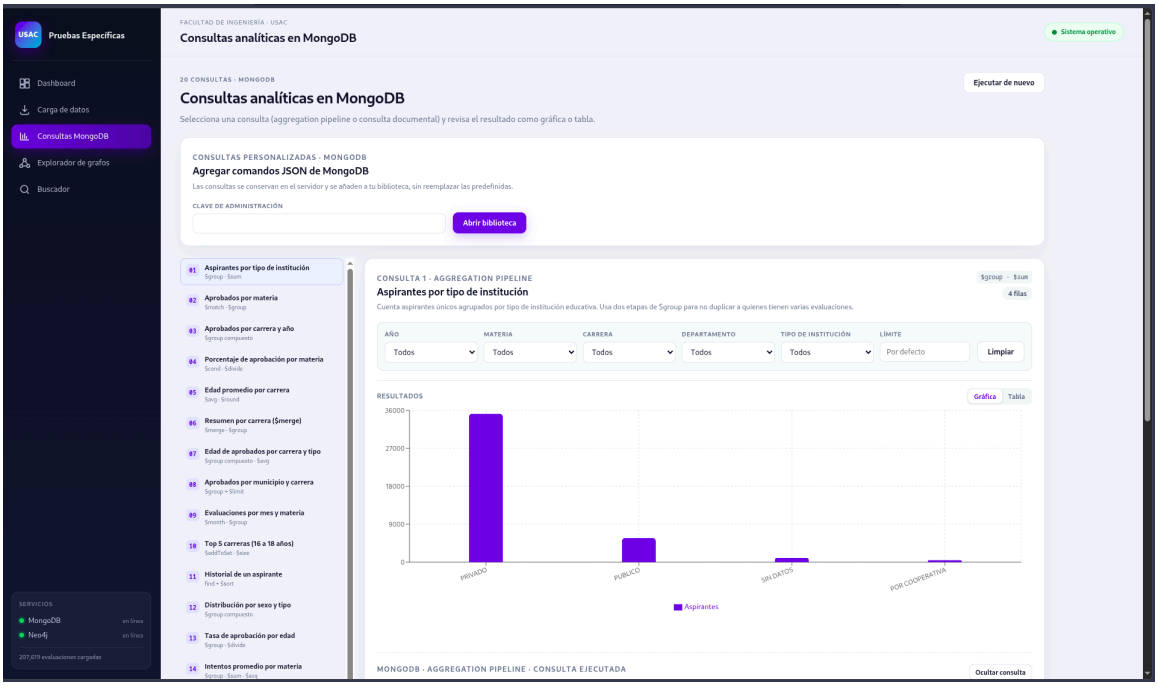
Después de cargar datos, se podrá dirigir al dashboard y ver la información relevante



La información que se ve en este apartado es considerada la más importante debido a que muestra aspirantes por tipo de institución educativa, si es privada o pública, aprobados por materia, porcentaje de aprobación y de qué municipio existen má aspiraciones a ingresar a ingeniería.

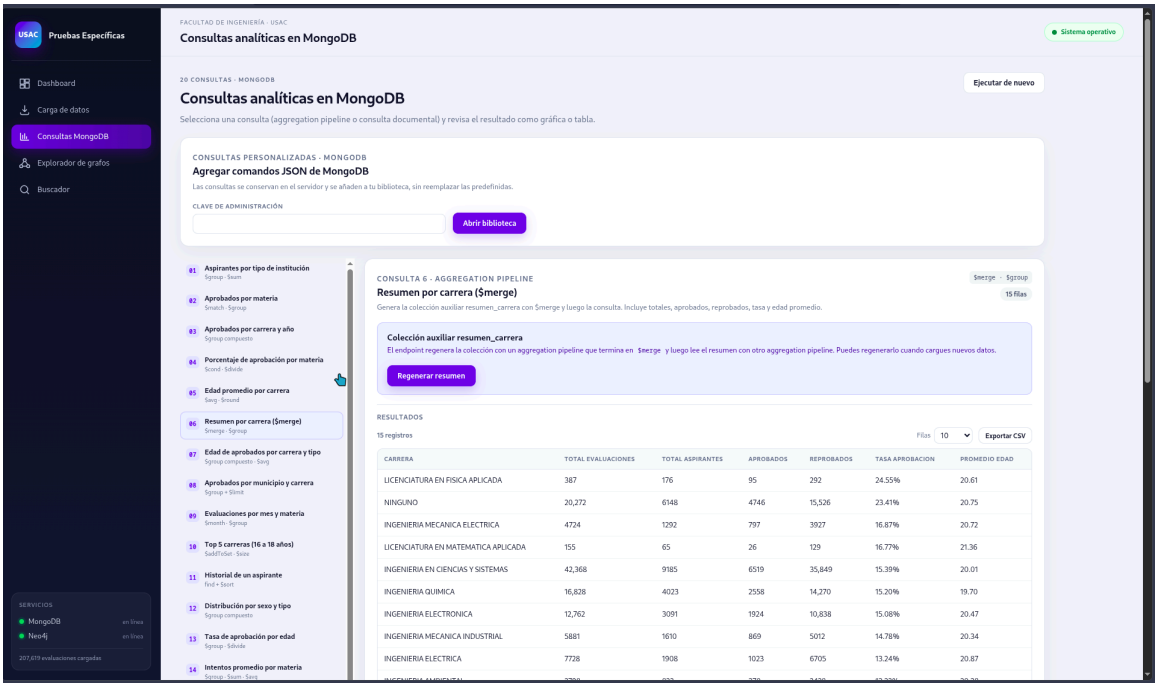
5. Consultas MongoDB

Acá se pueden ver consultas ya cargadas en el sistema, son 20 consultas, además de poder crear más consultas si se desea

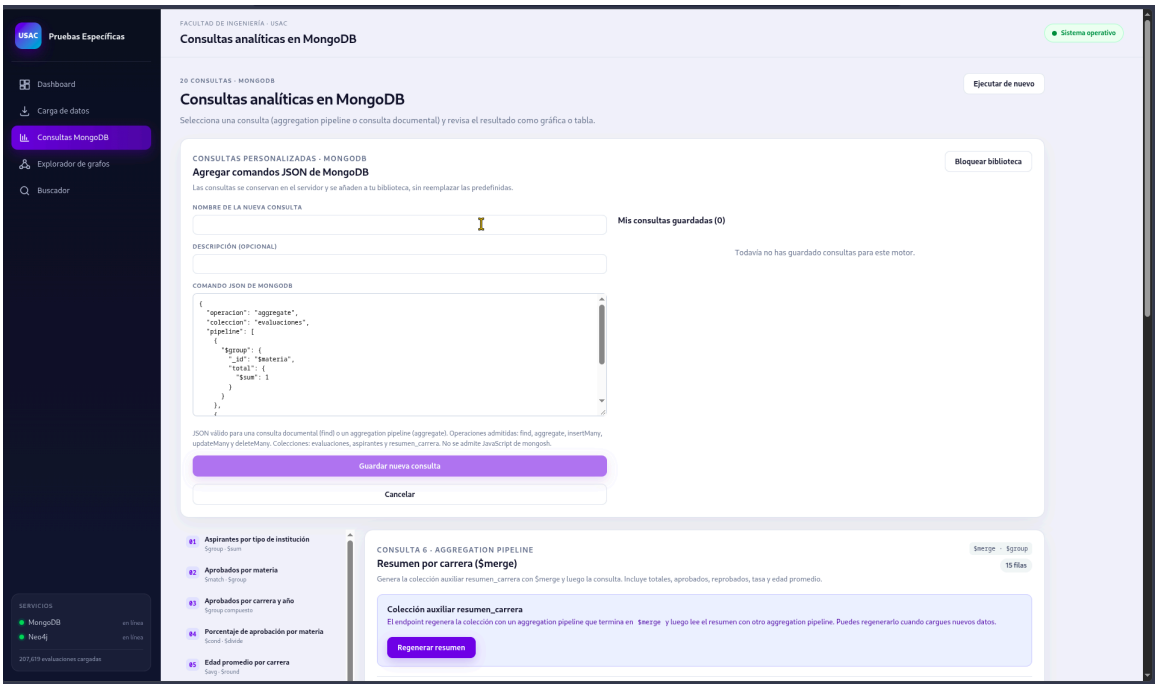


5.1 Selección de consulta

Podrá elegir entre diferentes consultas, según la información que necesite, en el lado izquierdo puede ver las consultas disponibles



Puede agregar consultas dando click en “Abrir biblioteca”, si alguna de las consultas que están no le proporciona la información que necesita, puede crear una consulta



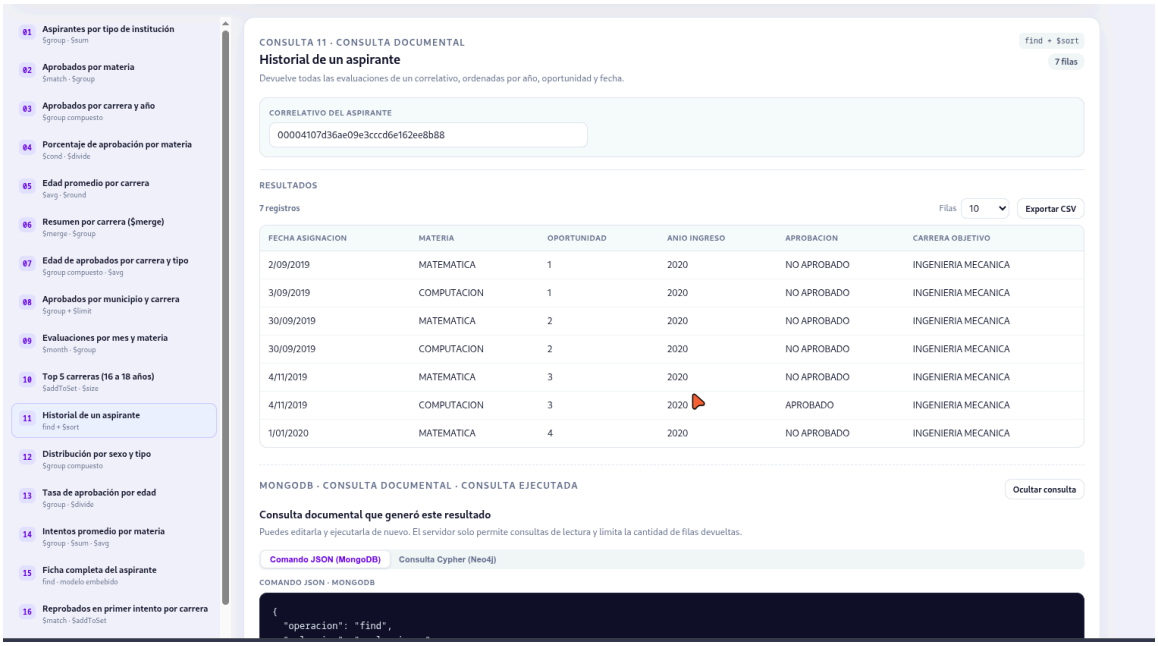
Para ingresar a la consulta, se debe ingresar una contraseña, para asegurar de que la información no sea alterada o creada por usuarios que no tienen el acceso correcto.

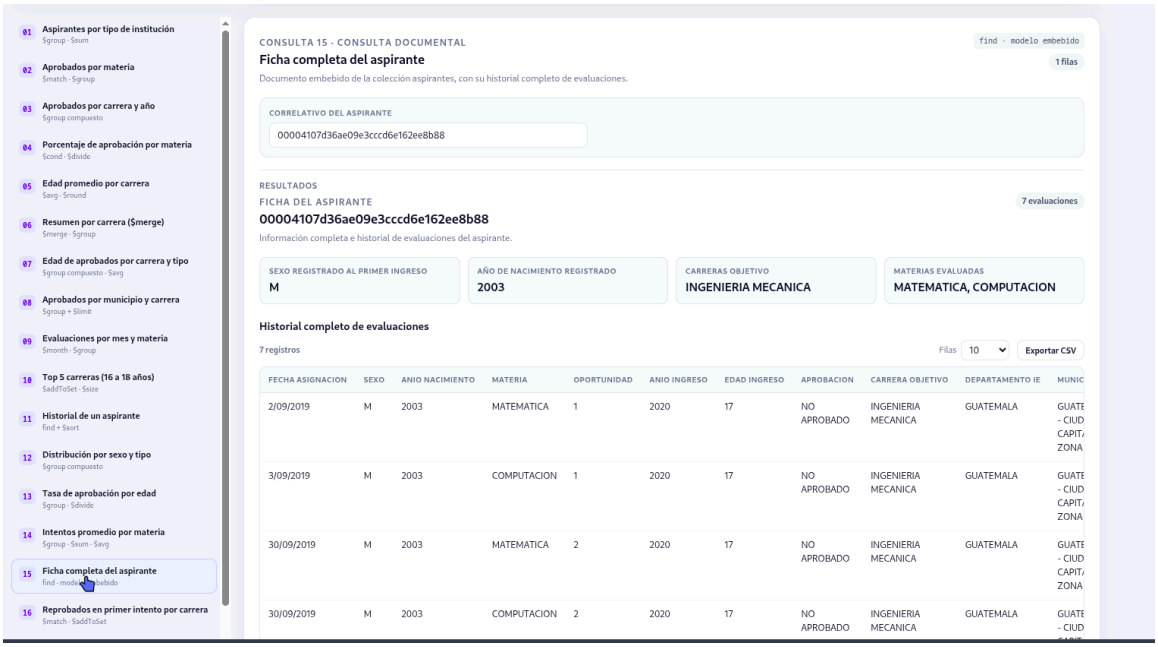
5.2 Filtros

Según la consulta solicitada, podrá modificar o aplicar filtros en el aparatado superior de la gráfica



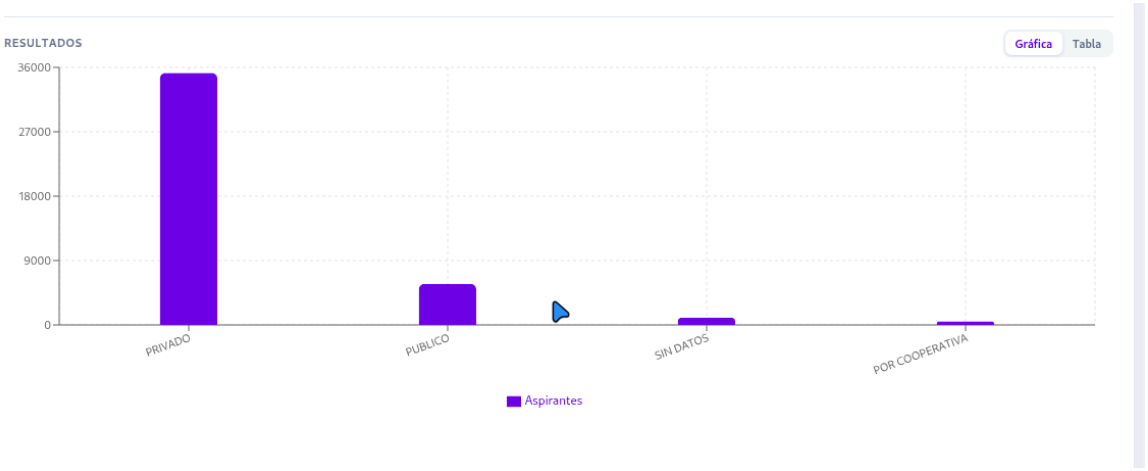
Para C11 y C15 se requiere correlativo del aspirante, puede encontrarla en el aparatado de buscador, que se explica más adelante.





5.3 Resultados

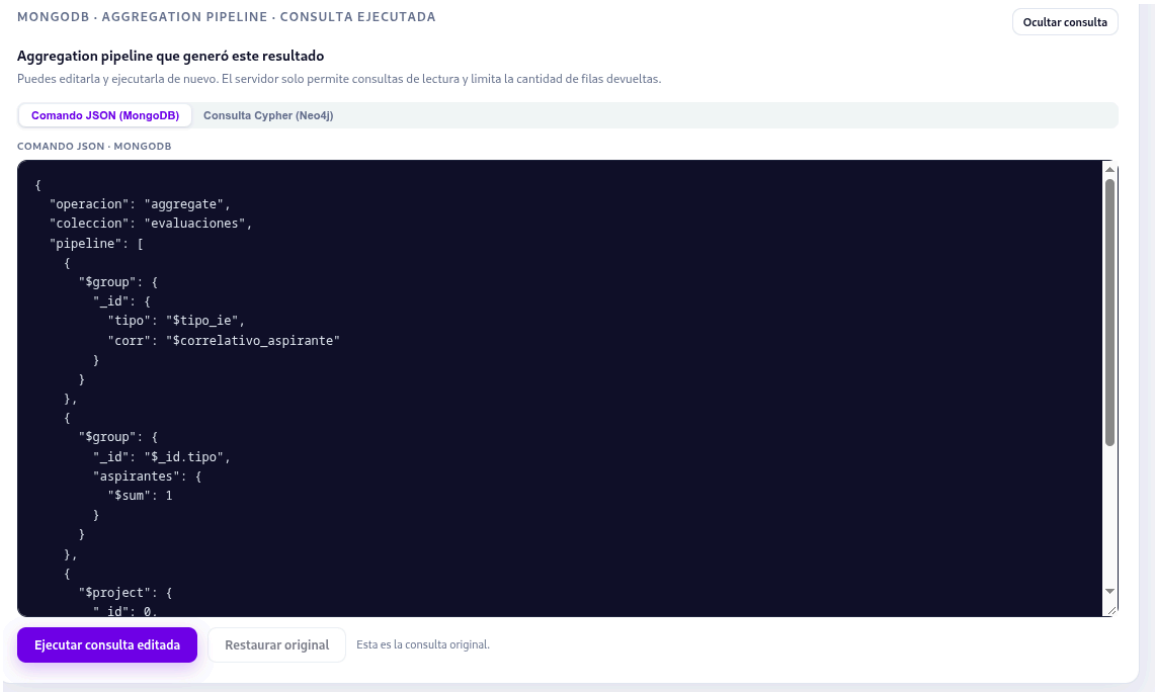
Los resultados se muestran de dos maneras, por gráfico o por tabla, según como prefiera visualizarlo





5.4 Consulta ejecutada

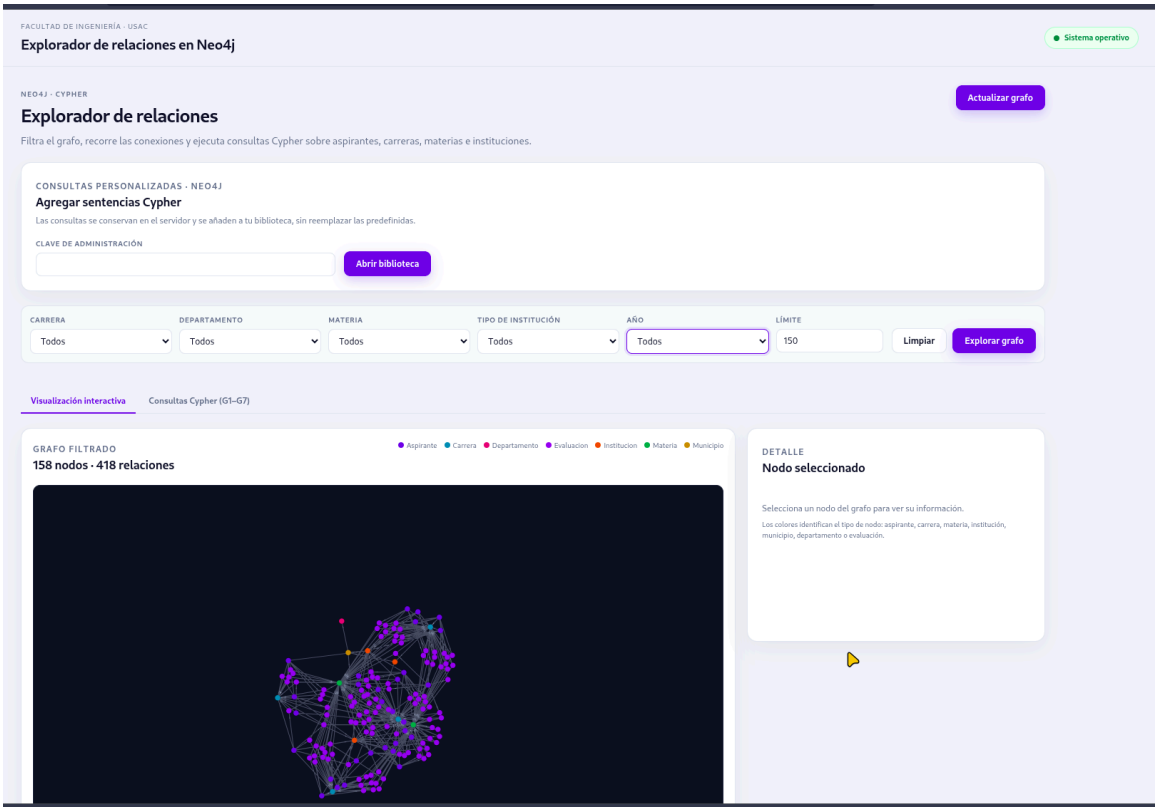
En la parte inferior, existe un apartado donde se puede ver qué consulta se está haciendo, tanto en MongoDB, como en Neo4j


MONGODB · AGGREGATION PIPELINE · CONSULTA EJECUTADA
Ocultar consulta
Aggregation pipeline que generó este resultado
Puedes editarla y ejecutarla de nuevo. El servidor solo permite consultas de lectura y limita la cantidad de filas devueltas.
Comando JSON (MongoDB)
Consulta Cypher (Neo4j)
COMANDO JSON · MONGODB
{
"operacion": "aggregate",
"coleccion": "evaluaciones",
"pipeline": [
{
"$group": {
"_id": {
"tipo": "$tipo_ie",
"corr": "$correlativo_aspirante"
}
}
},
{
"$group": {
"_id": "$_id.tipo",
"aspirantes": {
"$sum": 1
}
}
},
{
"$project": {
Ejecutar consulta editada
Restaurar original
Esta es la consulta original.


MONGODB · AGGREGATION PIPELINE · CONSULTA EJECUTADA
Ocultar consulta
Aggregation pipeline que generó este resultado
Puedes editarla y ejecutarla de nuevo. El servidor solo permite consultas de lectura y limita la cantidad de filas devueltas.
Comando JSON (MongoDB)
Consulta Cypher (Neo4j)
SENTENCIA CYPHER · NEO4J
MATCH (n) RETURN n LIMIT 25
Ejecutar consulta editada
Restaurar original
Esta es la consulta original.

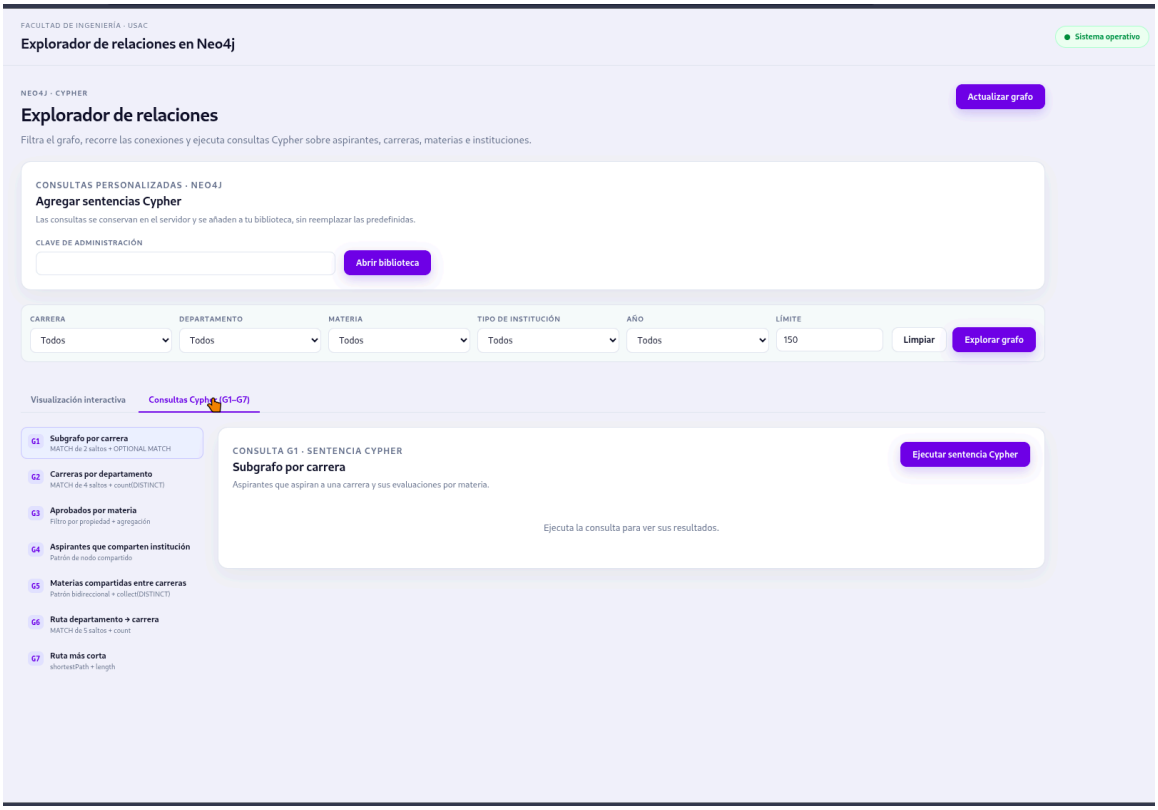
6. Explorador de Grafos Neo4j

En este apartado se podrá ver el grafo generado, también aplicar consultas neo4j, agregar consultas al igual que en MongoDB

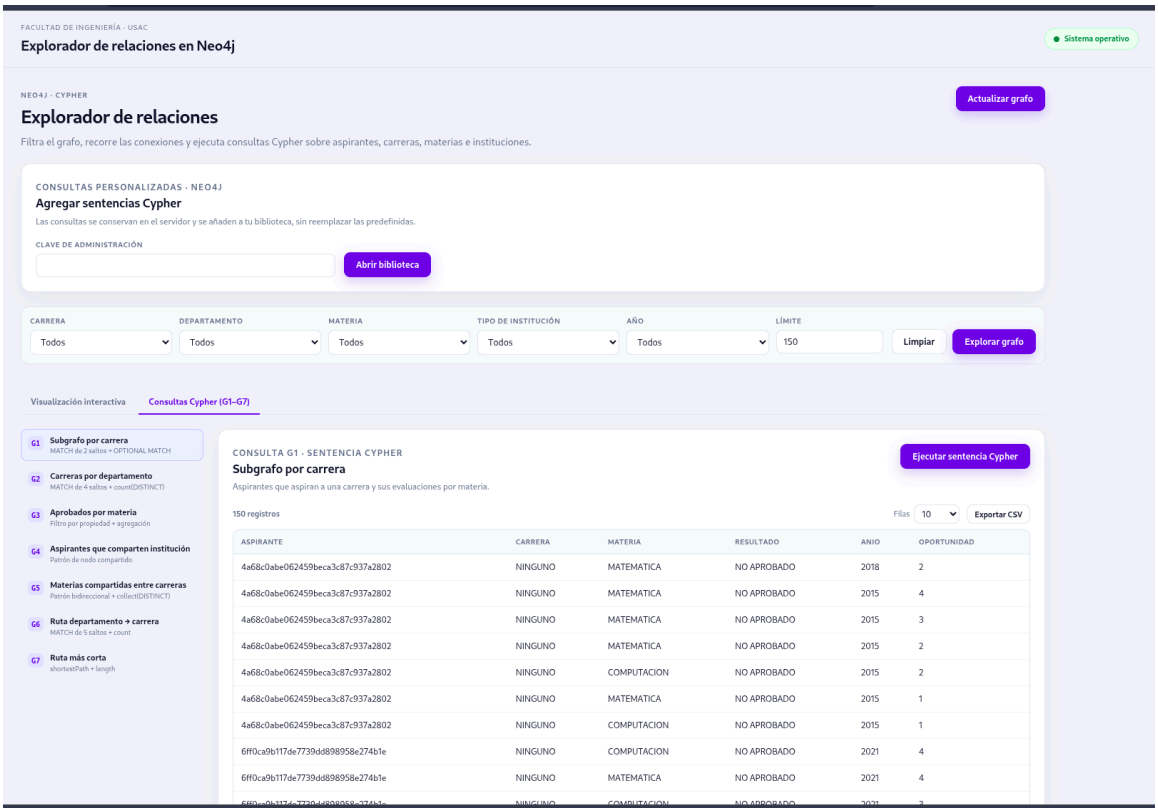


6.1 Selección de consulta Cypher

En la pestaña “Consultas Cypher (G1-G7), se puede ver un listado de consultas, además de poder ejecutarlas

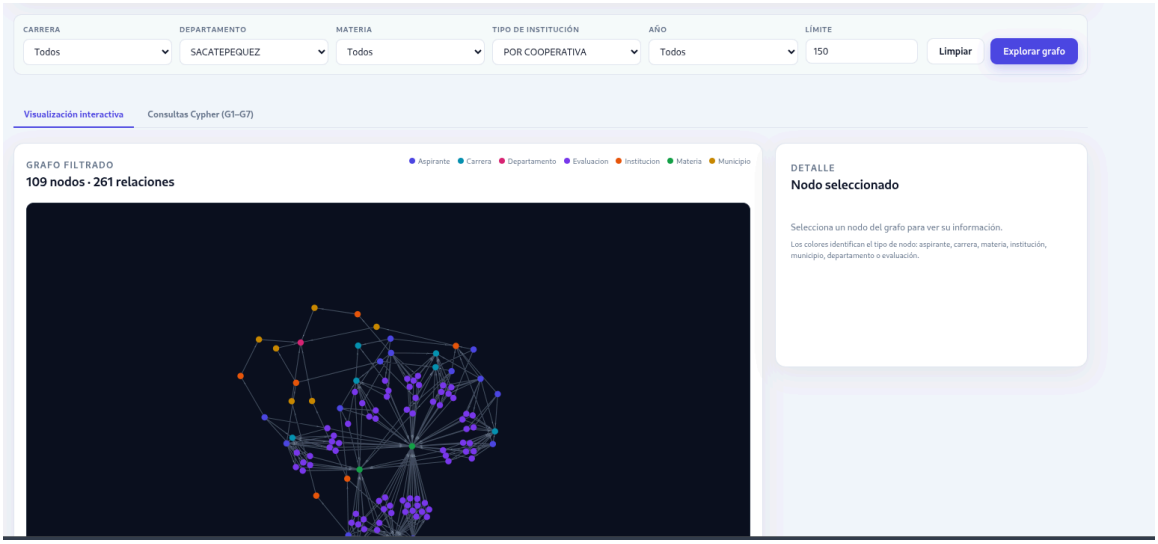


Al ejecutar una de las consultas listadas se puede ver el resultado



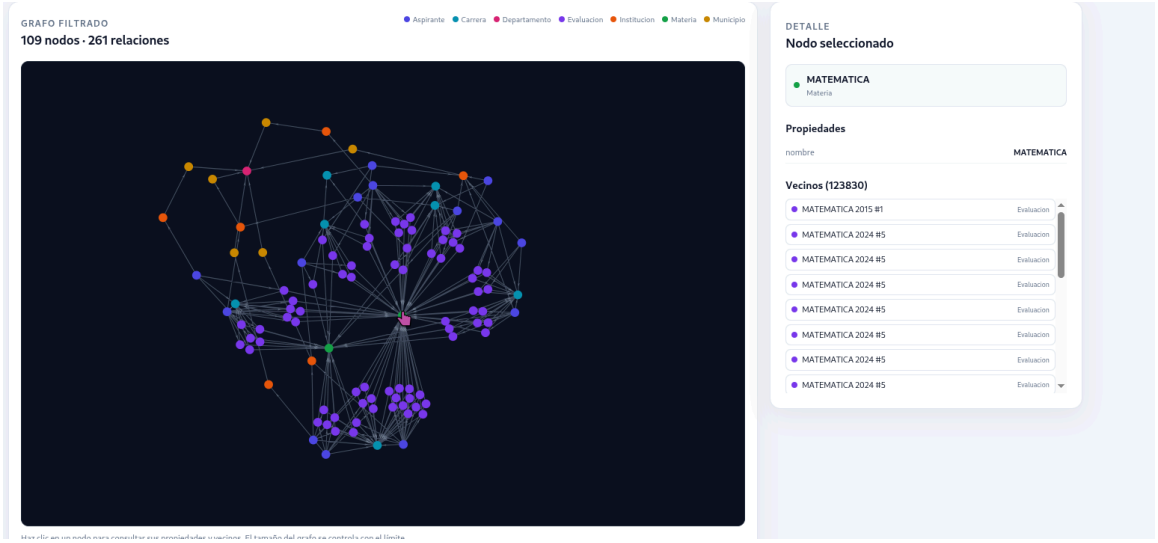
6.2 Filtros específicos

Se puede filtrar por departamento, carrera, materia, tipo de institucion y año



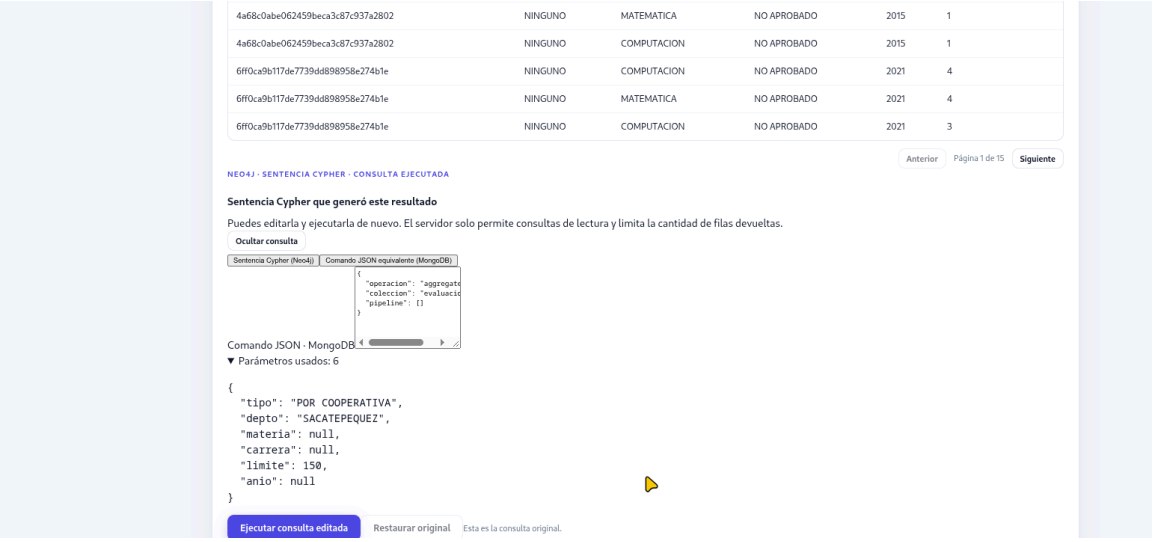
6.3 Visualización

Se puede seleccionar un nodo y en la parte derecha se mostrará información relevante



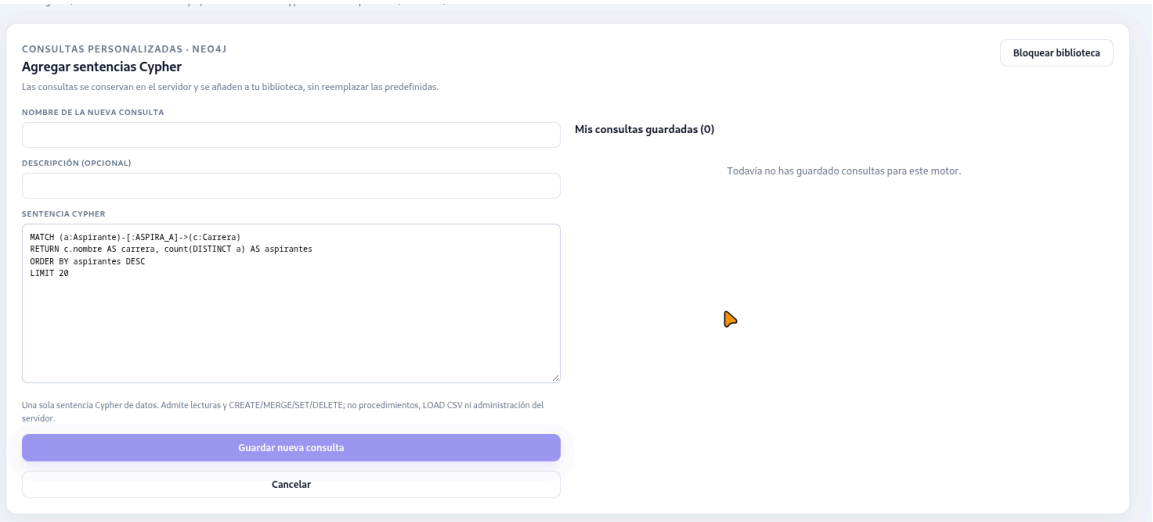
6.4 Consulta ejecutada

Al igual que en las consultas MongoDB, se puede editar una consulta según las necesidades que se requieran



7. Consultas Guardadas

Puede agregar más consultas a la biblioteca ingresando en “Abrir biblioteca”, después podrá agregar descripción y los campos solicitados



8. Buenas prácticas

No modificar archivos CSV originales ubicados en etl/muestras. Corregir encabezados solo en copias de trabajo. No intentar consultas de escritura. Respetar límite de filas y tiempo de ejecución.

9. Solución de problemas

Error de consulta vacía: verificar que el editor contenga código. Error de JSON inválido: validar sintaxis del comando Mongo. No encontrado en Neo4j: revisar filtros obligatorios de G7.